

Prof. Dr. Jean Mário Moreira de Lima
jean.lima@imd.ufrn.br

Inteligência Artificial Generativa

Instruções:

1. **Trabalho em dupla:** 2 componentes por grupo.
2. **Apresentação obrigatória:** o aluno deverá participar da apresentação. O grupo deve detalhar o que cada um fez no trabalho. O aluno que não participar da apresentação ficará sem nota.
3. **Cada checkpoint obrigatório:** vale a presença na aula e vale uma pontuação referente ao projeto. Cumprir todos os checkpoints de forma adequada garante 3,00 pontos da nota do projeto.
4. **Data de apresentação:** 22/06/2026
5. **Tempo estimado de apresentação:** 10 min por grupo.
6. **Forma de entrega:** enviar o arquivo .ZIP com .ipynb, respostas às perguntas, imagens geradas (se for o caso) e ppt.

DATAS:

1. **10-06-2026: CHECKPOINT OBRIGATÓRIO:** Enviar email com
 - a. objetivo do projeto - a ser validado pelo professor
 - i. Não serão aceitos projetos genéricos
 - ii. Não serão aceitos projetos que simplesmente é uma cópia de códigos trabalhados em aula
 - b. componentes do grupo
2. **15-06-2026: CHECKPOINT OBRIGATÓRIO:** Enviar email com
 - a. Andamento das atividades
 - i. O que cada componente fez até agora
 - ii. O que está planejado fazer
 - iii. Organizar as informações em um documento
 - b. Dificuldades e desafios encontrados
3. **17-06-2026: CHECKPOINT OBRIGATÓRIO:** Enviar email com
 - a. Link com a demo de prévia da solução
 - b. Especificar o que já foi feito
 - c. O que ainda falta fazer para completude do projeto
4. **TODAS AS DATAS ACIMA (10, 15, e 17): ORIENTAÇÃO e DÚVIDAS:** usar o horário da aula para trabalhar no projeto. Para dúvidas, estarei na B311.
5. **22-06-2026: APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA**

Diretrizes do Projeto

1. Definir a aplicação. **Ex:** Analista de saúde - a partir de dados de exame, sinais vitais, tratamentos e etc, o agente consegue responder perguntas específicas sobre a saúde do paciente. Ex: quais os valores do meu último hemograma e como foi a evolução em comparação aos hemogramas anteriores?
2. O grupo deve construir um chatbot com contexto e dados específicos de acordo com sua aplicação. A aplicação é livre, mas deve ter um contexto claro de utilização.
3. O chat deverá responder informações daquele contexto em específico.

Requisitos

O grupo deve

1. Usar toda a pilha HuggingFaces, LangChain e Streamlit para construir a solução
2. O grupo deve justificar a escolha e uso de todas as funcionalidades usadas do LangChain
3. O grupo deve consumir os dados do contexto da aplicação (.PDFs, .docx, base de dados, etc...) através de um fluxo de RAG.

Análise Comparativa (Obrigatório)

1. Não basta um modelo único. Vocês devem realizar uma análise comparativa variando o uso da aplicação com até 3 tipos de modelos diferentes.
2. O grupo deve fazer uma análise qualitativa das respostas dos modelos e seu desempenho.

Apresentação Avaliativa

No dia da apresentação, o grupo deve apresentar slides contendo:

1. Descrição da aplicação e objetivos.
2. Metodologia de construção da solução
3. Demonstração
4. Análise crítica e sugestões de melhorias futuras.

Checklist de Entregáveis

[] Arquivo .ipynb organizado, contendo todo o código

[] Apresentação em Slides.

[] Lista de Prompts: Documentar quais prompts foram usados para suporte.

⚠ Política de Uso de IA

Vocês podem e devem usar ferramentas para sanar dúvidas de erros de código (debug), entender conceitos teóricos e ajudar nas implementações que **NÃO** estão **DIRETAMENTE** relacionadas ao desenvolvimento do projeto, ex: plotar um gráfico.

PROIBIÇÃO ESTRITA: Jamais usem prompts para **gerar o código completo ou implementar partes estruturais do trabalho**. O projeto deve refletir o esforço de implementação do grupo. A detecção de código puramente gerado por IA sem a devida lógica aplicada resultará em anulação da nota (ZERO).

Bom trabalho a todos!